

PROJETO INTEGRADOR V

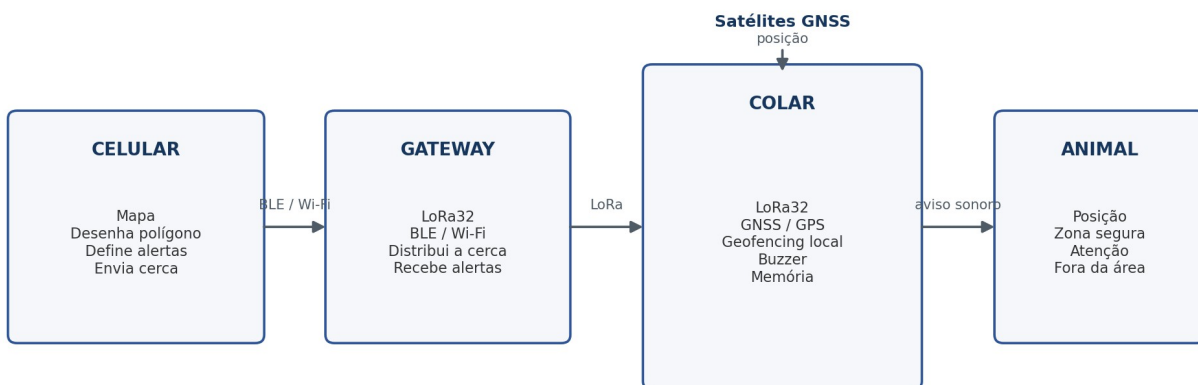
VFence-GNSS

Cerca virtual desenhada pelo produtor no celular

Documento direto para alinhamento do grupo antes da conversa com os professores

IDEIA EM UMA FRASE

O produtor desenha no mapa do celular a área em que o gado pode permanecer. Essa cerca virtual é enviada por LoRa ao colar. O colar usa GNSS/GPS para saber onde está, calcula localmente a distância até a borda e emite um aviso sonoro progressivo ao se aproximar do limite. Se ultrapassar a área, informa o gateway.



A decisão de alertar acontece NO COLAR; celular e internet não precisam ficar conectados.

1. O que estamos propondo

O VFence-GNSS é uma cerca digital configurável. Em vez de montar ou deslocar uma cerca física, o produtor cria um polígono no mapa do celular. O colar de cada animal recebe esse polígono e passa a tratá-lo como limite virtual.

- O celular serve para configurar e redesenhar a cerca.
- O gateway serve como ponte entre o celular e os colares.
- O colar faz a decisão de segurança localmente; ele não depende da internet para apitar.
- LoRa é usado para enviar novas cercas, receber confirmações e reportar saída/estado.
- O MVP deve validar geofencing + alerta sonoro. Não precisa provar condicionamento animal.

EXEMPLO DE USO

De manhã o produtor desenha o Piquete A e envia. À tarde ele apaga essa área, desenha o Piquete B e envia novamente. Os colares atualizam a cerca sem que seja necessário mover postes, fios ou sensores no campo.

2. Como o aplicativo funciona

- Mostra um mapa da propriedade.
- O usuário toca em vários pontos para formar um polígono.
- Permite definir duas margens de aviso (por exemplo: atenção e crítico).
- Converte cada ponto desenhado em latitude e longitude.
- Envia a versão da cerca para o gateway por BLE ou Wi-Fi.

- Em uma evolução, pode mostrar quais colares confirmaram a nova configuração.

IMPORTANTE SOBRE A "MEDIDA EXATA"

O desenho da cerca no mapa pode ser muito preciso, mas a posição do animal é limitada pela precisão do GNSS. Portanto, não devemos prometer "apita exatamente a 1 metro". O projeto deve medir o erro real do receptor e definir uma zona de segurança compatível.

3. Como o colar é montado

Parte do colar	Função
LoRa32 Wi-Fi/BLE + OLED	Processamento + rádio LoRa + debug durante o desenvolvimento.
Módulo GNSS/GPS	Fornecer latitude/longitude do animal.
Buzzer	Gera o aviso sonoro progressivo.
Bateria/pilhas	Alimenta o colar.
Caixa/suporte	Protege a eletrônica e permite fixação no colar.

Fluxo interno do colar:

GNSS -> posição -> validar leitura -> dentro/fora do polígono -> distância até a borda -> estado -> buzzer / mensagem LoRa

4. Estados previstos no colar

Estado	Situação	Resposta
SEGURO	Longe da borda	Sem aviso.
ATENÇÃO	Entrou na primeira margem	Bip lento.
CRÍTICO	Muito próximo da borda	Bip mais rápido.
FORA	Ultrapassou o limite	Alerta forte + mensagem LoRa.
GNSS INVÁLIDO	Sem posição confiável	Não assumir que está seguro; registrar/avisar quando possível.

As distâncias de atenção/crítico devem ser parâmetros configuráveis e serão definidas após testes de precisão. Uma lógica com histerese e várias leituras consecutivas evita que o buzzer fique ligando/desligando devido a oscilações do GPS.

5. Materiais - o que a faculdade tem e o que precisamos

As quantidades abaixo usam o inventário que já foi levantado. Como há mais grupos na disciplina, a coluna "precisamos reservar" mostra apenas o necessário para o nosso primeiro MVP. Quando as duas listas do laboratório divergem, mantemos a faixa/observação.

Material	Faculdade tem	Precisamos reservar	Ação	Observação
LoRa32 Wi-Fi/BLE + OLED	10	2	RESERVAR	1 gateway + 1 colar. Não precisamos de ESP32 separado no MVP.
ESP32	7	0 inicialmente	NÃO RESERVAR	Manter como plano B; a LoRa32 já atende processamento/comunicação.
Buzzer	116-120	2	RESERVAR	1 no colar + 1 reserva/teste.
LED RGB	136	2	RESERVAR	Debug visual em gateway/colar; não precisa ficar no produto final.
Protoboard	20 a 47+	2	RESERVAR	Uma por nó durante desenvolvimento.
Jumpers	4.000-6.000	~30	RESERVAR	Montagem de bancada.
Resistores	500-2.000+	~10	RESERVAR	Apoio/LEDs/divisores se necessários.
Capacitores	202 un. 103 + outros valores	alguns	RESERVAR	Desacoplamento; confirmar valores disponíveis.
Pilha AA recarregável	156	4-6	RESERVAR	Para protótipo em bancada/campo inicial.
Carregador de pilhas	4-16	1	RESERVAR	Para o conjunto de baterias.
Multímetro	16	1	RESERVAR	Medição de tensão e consumo.
GNSS/GPS (NEO-6M ou similar)	Não consta	1	CONFIRMAR / COMPRAR	Perguntar ao laboratório antes. É a principal compra do MVP.
Suporte para pilhas / conector	Não consta	1	CONFIRMAR / COMPRAR	Necessário para montagem móvel, dependendo do conjunto disponível.
Coleira/faixa + caixa de proteção	Não consta	1	COMPRAR / ADAPTAR	Pode ser improvisado no MVP; precisa ser robusto no protótipo final.

PEDIDO INICIAL AO LABORATÓRIO

Reservar somente 2 LoRa32, 2 buzzers, 2 LEDs RGB, 2 protoboards, ~30 jumpers, poucos resistores/capacitores, 4-6 pilhas AA recarregáveis, 1 carregador e 1 multímetro. Antes de comprar, perguntar especificamente se existe algum módulo GPS/GNSS guardado fora do inventário.

6. O que provavelmente teremos que comprar

Compra	Qtd. inicial	Estimativa	Prioridade	Observação
Módulo GNSS/GPS NEO-6M com antena	1	R\$ 35-50	ESSENCIAL se o laboratório não tiver	Faixa observada em lojas brasileiras em set/2026.
Suporte/conector de bateria	1	R\$ 5-15	PROVÁVEL	Pode já existir no laboratório; confirmar.
Coleira/faixa resistente	1	R\$ 15-35	PROVÁVEL	Para testes, pode ser substituída por cinta/faixa.
Caixa de proteção	1	R\$ 15-35	FINAL	Não é necessária para o primeiro teste de bancada.

CUSTO ESTIMADO

Se comprarmos apenas o GNSS, o MVP eletrônico pode começar com aproximadamente R\$ 35-50, pois gateway, rádio, buzzer, protoboard e alimentação existem no laboratório. Com suporte, faixa e caixa simples, um primeiro colar montado deve ficar aproximadamente na faixa de R\$ 60-130, sem frete.

7. Perguntas que o grupo provavelmente vai fazer

Pergunta: O celular precisa ficar conectado o tempo todo?
Resposta: Não. Ele é usado para criar/alterar a cerca. Depois que o colar salva o polígono, a decisão de alertar acontece localmente.
Pergunta: Precisa de internet na fazenda?
Resposta: O núcleo do VFence não. O mapa do aplicativo pode inicialmente usar internet para carregar imagens, mas a cerca e o alerta podem funcionar sem internet. Um mapa offline pode ser uma evolução.
Pergunta: Por que usar gateway se o celular poderia falar direto com o colar?
Resposta: O contato direto por BLE serve para testes de IP1, mas o gateway cria uma arquitetura rural mais realista: celular perto da sede e LoRa alcançando os colares no campo.
Pergunta: Por que LoRa?
Resposta: Porque foi projetado para comunicação de baixa taxa e longo alcance, combina com ambiente rural e a faculdade já possui placas LoRa32. O colar não precisa transmitir áudio ou vídeo, apenas configurações e pequenos estados.
Pergunta: O colar precisa mandar a posição a cada segundo?
Resposta: Não. O GNSS alimenta a decisão local. LoRa pode transmitir apenas confirmação, estado periódico, saída da área e bateria baixa, economizando energia.
Pergunta: Se a comunicação LoRa cair, a cerca para de funcionar?
Resposta: Não, desde que a cerca já esteja salva. O buzzer continua funcionando localmente. O que se perde temporariamente é o monitoramento/atualização remota.
Pergunta: O GPS consegue garantir alerta a 1 metro?
Resposta: Não com um GNSS barato como o NEO-6M. A u-blox especifica 2,5 m CEP em condições de referência. Precisaremos medir o erro real no campo e definir margens de atenção/crítico maiores que o erro observado.

Pergunta: E se o GNSS perder sinal?
Resposta: O colar entra em estado de posição inválida. Não deve simplesmente assumir que o animal está seguro. O comportamento exato será definido como requisito de falha segura.
Pergunta: Precisamos montar vários colares já no começo?
Resposta: Não. Primeiro 1 gateway + 1 colar. Depois que o primeiro funcionar, um segundo colar valida comunicação com múltiplos animais e escalabilidade.
Pergunta: Uma vaca com colar pode conduzir as outras?
Resposta: O comportamento de rebanho pode ajudar, mas não deve ser requisito de segurança. Para um produto real, cada animal que precisa ser contido deveria idealmente possuir seu próprio colar.
Pergunta: O projeto precisa provar que a vaca aprende com o som?
Resposta: Não no MVP. Nosso foco é validar localização, geofencing, comunicação e aviso sonoro. Estudos de condicionamento/comportamento animal exigiriam planejamento específico, critérios de bem-estar e apoio da área veterinária/zootécnica.
Pergunta: Vamos usar choque?
Resposta: Não na proposta inicial. O MVP usa somente sinalização sonora. Isso reduz risco técnico, ético e de bem-estar e mantém o foco na engenharia do sistema.

8. Caminho de desenvolvimento

Etapa	Objetivo
Passo 1 - Prova do colar	LoRa32 + GNSS + buzzer. Coordenadas da cerca inseridas manualmente; pessoa caminha com o protótipo.
Passo 2 - Cerca enviada	Celular envia polígono; inicialmente pode ser direto por BLE e depois via gateway LoRa.
Passo 3 - Aplicativo	Mapa, desenho do polígono, margens de atenção/crítico e botão Enviar.
Passo 4 - Gateway	Distribuição da configuração, confirmação dos colares e recepção de alertas.
Passo 5 - Segundo colar	Validar que o gateway atende mais de um animal e que cada colar decide localmente.
Passo 6 - Energia e montagem	Medição de consumo, modos de economia e estrutura física do colar.

9. Pontos que vale discutir com os professores

Discussão	Pergunta/decisão
Precisão mínima aceitável	Qual erro/limiar torna o projeto demonstrável e relevante? Devemos comparar mais de um GNSS?
Arquitetura de comunicação	Começar BLE direto no IP1 e migrar para gateway LoRa no IP2 faz sentido para o cronograma?
Escopo do aplicativo	Mapa + desenho + configuração + envio é suficiente ou esperam acompanhamento dos animais no mapa?
Validação animal	O PI deve parar na validação eletrônica/geográfica ou existe interesse/possibilidade institucional de teste supervisionado com animais?
Autonomia	Qual meta de autonomia devemos assumir para o protótipo e qual seria uma meta realista de produto?
Aceleração em hardware	Existe FPGA disponível e há valor técnico em inseri-la? Nesta arquitetura ela não é essencial; não devemos forçar seu uso sem justificativa.

O QUE PRECISAMOS CONSEGUIR EXPLICAR NA RICH PICTURE

Produtor desenha -> celular transforma em coordenadas -> gateway distribui -> colar salva -> GNSS localiza -> algoritmo calcula proximidade -> buzzer orienta -> LoRa reporta eventos. O ponto central é que a inteligência de contenção fica no colar, e não na internet.

Nota técnica: o NEO-6M é uma opção de baixo custo para prova de conceito. A documentação da u-blox informa precisão horizontal de 2,5 m CEP e taxa de atualização de até 5 Hz. Esses números são referência de fabricante; o projeto deverá medir o comportamento real no ambiente de teste.